

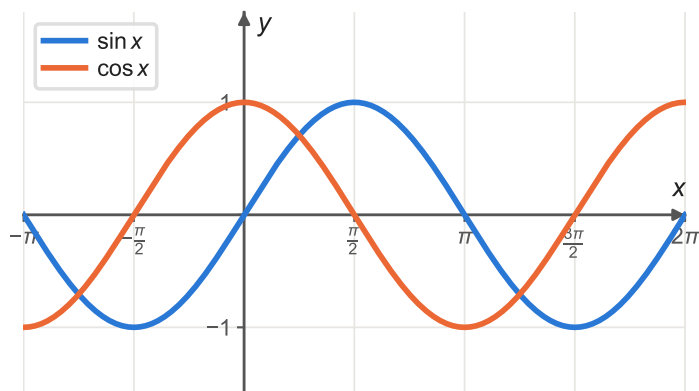
Goniometrické funkce

$$y = a \sin(bx + c) + d$$

- $\sin x, \cos x$: $D = \mathbb{R}, H = \langle -1; 1 \rangle$, perioda 2π ; $\sin$ lichá, $\cos$ sudá.
- $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ – kosinus je posunutý sinus.
- $y = a \sin(bx + c) + d$: amplituda $|a|$, perioda $\frac{2\pi}{|b|}$, posun o $-\frac{c}{b}$, střední hodnota d .
- Nulové body: $\sin x = 0$ pro $x = k\pi$; $\cos x = 0$ pro $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

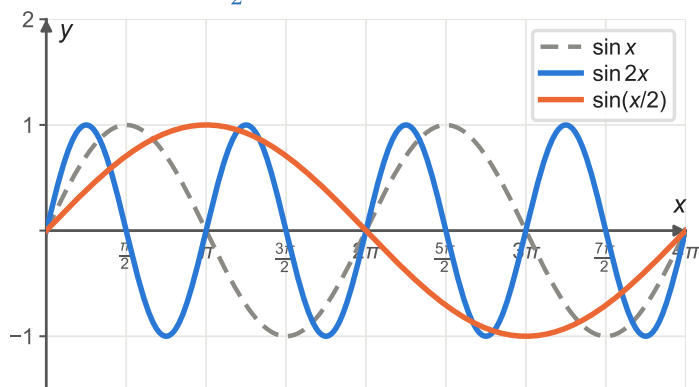
- $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$: perioda $\pi, D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}, H = \mathbb{R}$.
- $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$: perioda $\pi, D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$.
- Oblouková míra: $180^\circ = \pi \text{ rad}, 90^\circ = \frac{\pi}{2}$.
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

$\sin x$ a $\cos x$



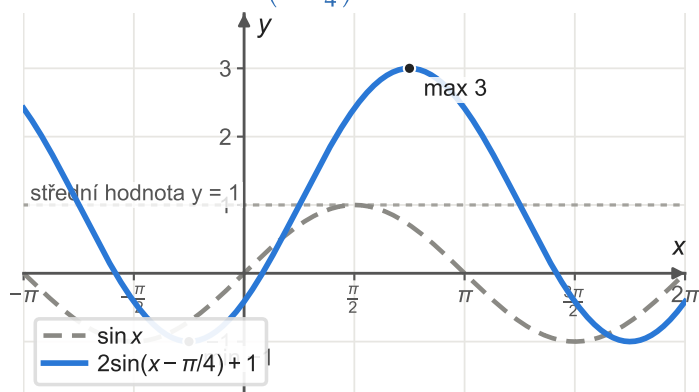
Kosinus = sinus posunutý o $\frac{\pi}{2}$ doleva.

Perioda: $\sin 2x$ a $\sin \frac{x}{2}$



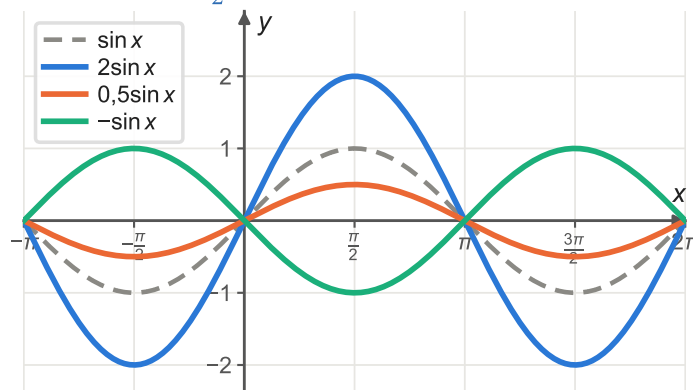
Perioda $\frac{2\pi}{b}$: $\sin 2x$ má periodu π , $\sin \frac{x}{2}$ periodu 4π .

Vše najednou: $y = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$



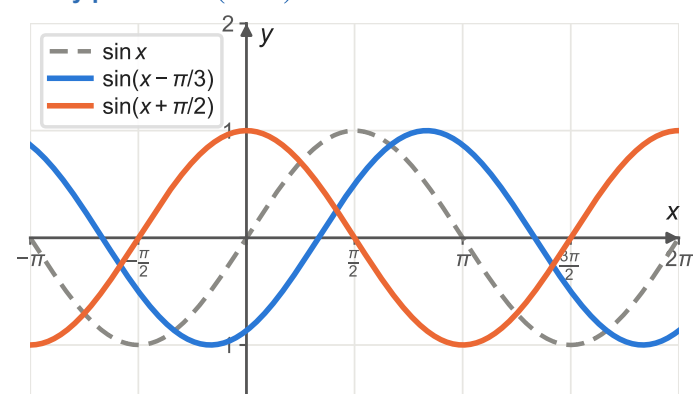
Střední hodnota 1, amplituda 2 (max 3, min -1), posun o $\frac{\pi}{4}$ doprava.

Amplituda: $2\sin x, \frac{1}{2}\sin x, -\sin x$



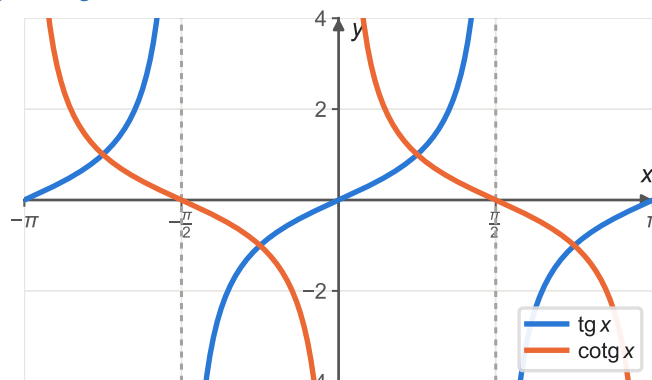
$|a|$ je amplituda; $a < 0$ překlopí graf.

Fázový posun: $\sin(x - c)$



$\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ jde doprava o $\frac{\pi}{3}$; $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$.

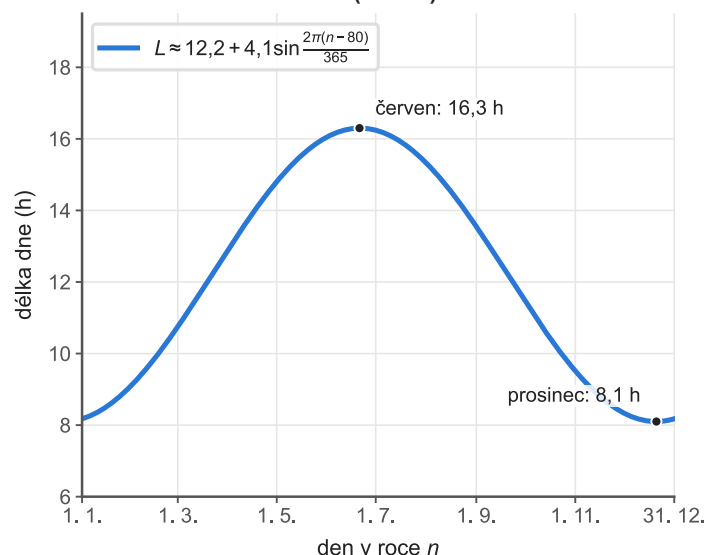
$\operatorname{tg} x$ a $\operatorname{cotg} x$



Perioda π ; svislé asymptoty: tg v $\frac{\pi}{2} + k\pi$, cotg v $k\pi$.

Kde se s touto funkcí setkáš

Délka dne v Praze během roku (model)

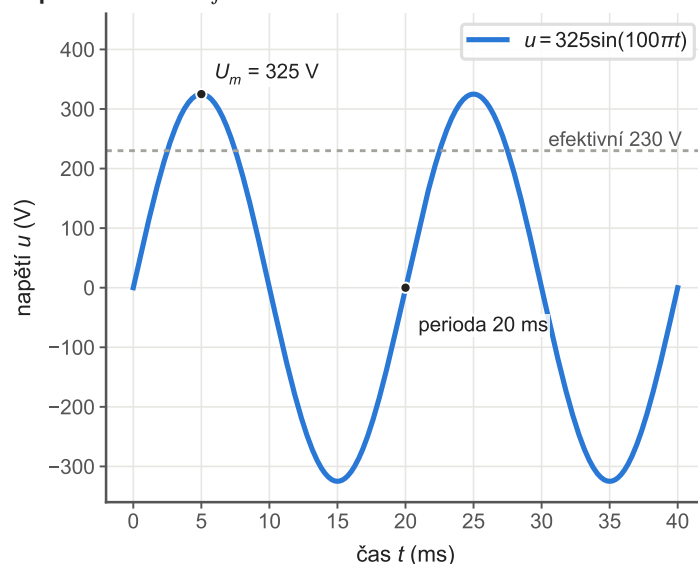


Fyzika Harmonické kmitání $y = A \sin(\omega t + \varphi_0)$; vlnění $y = A \sin \omega \left(t - \frac{x}{v}\right)$.

Technika Střídavý proud $u = U_m \sin(2\pi f t)$, $f = 50$ Hz; efektivní hodnota $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$.

Fyzika Rozklad síly $F_x = F \cos \alpha$, $F_y = F \sin \alpha$; zákon lomu $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$.

Napětí v zásuvce: $f = 50$ Hz



Chemie Braggův zákon $2d \sin \theta = n\lambda$ – rentgenová difrakce odhalí strukturu krystalů.

Biologie Cirkadiánní rytmy (teplota těla, hormony), dýchání; populační cykly kořisti a predátora.

Geografie Délka dne a výška Slunce během roku; příliv a odliv; roční chod teplot.

Informatika Zvuk jako součet sinusovek (Fourierova analýza), vzorkování signálu, otáčení v počítačové grafice.

Jak ji poznáš v datech: Poznáš ji v datech: děj se pravidelně opakuje (perioda) a kolísá kolem střední hodnoty mezi stejným maximem a minimem.

Souvisí s: MAT-22d, MAT-25b · 1.+2. ročník H21 · FYZ H22 (kmitání), H23 (vlnění) · 3.+4. ročník H48 (střídavý proud)